



Ayudantía 7

16 de mayo de 2025

Profesor: Miguel Romero

Ayudantes: Alexander Pinto y Alejandra Schild

Problema 1. Demuestre las siguientes equivalencias lógicas:

1. $\exists x(\phi \vee \psi) \equiv \exists x(\phi) \vee \exists x(\psi)$

Solución.

Recordemos que dos oraciones ϕ y ψ son equivalentes si para toda L -estructura $\mathfrak{A}$ se cumple que $\mathfrak{A} \models \phi$ si y sólo si $\mathfrak{A} \models \psi$.

Sea una estructura $\mathfrak{A}$ con dominio A , una valuación σ para $\mathfrak{A}$.

Por demostrar:

$$(\mathfrak{A}, \sigma) \models \exists x(\phi \vee \psi) \Leftrightarrow (\mathfrak{A}, \sigma) \models \exists x(\phi) \vee \exists x(\psi)$$

$$\begin{aligned} (\mathfrak{A}, \sigma) \models \exists x(\phi \vee \psi) &\Leftrightarrow \text{existe } a \in A \text{ tal que } (\mathfrak{A}, \sigma[x/a]) \models (\phi \vee \psi) \\ &\Leftrightarrow \text{existe } a \in A \text{ tal que } (\mathfrak{A}, \sigma[x/a]) \models \phi \text{ o } (\mathfrak{A}, \sigma[x/a]) \models \psi \\ &\Leftrightarrow \text{existe } a \in A \text{ tal que } (\mathfrak{A}, \sigma[x/a]) \models \phi \text{ o existe } a \in A \text{ tal que } (\mathfrak{A}, \sigma[x/a]) \models \psi \\ &\Leftrightarrow (\mathfrak{A}, \sigma) \models \exists x(\phi) \text{ o } (\mathfrak{A}, \sigma) \models \exists x(\psi) \\ &\Leftrightarrow (\mathfrak{A}, \sigma) \models \exists x(\phi) \vee \exists x(\psi) \end{aligned}$$

□

2. $\neg(\exists x\phi) \equiv \forall x(\neg\phi)$

Solución.

Sea una estructura $\mathfrak{A}$ con dominio A , una valuación σ para $\mathfrak{A}$.

Por demostrar:

$$(\mathfrak{A}, \sigma) \models \neg(\exists x\phi) \Leftrightarrow (\mathfrak{A}, \sigma) \models \forall x(\neg\phi)$$

$$\begin{aligned} (\mathfrak{A}, \sigma) \models \neg(\exists x\phi) &\Leftrightarrow \text{es falso que } (\mathfrak{A}, \sigma) \models \exists x\phi \\ &\Leftrightarrow \text{es falso que existe } a \in A \text{ tal que } (\mathfrak{A}, \sigma[x/a]) \models \phi \\ &\Leftrightarrow \text{para toda } a \in A \text{ es falso que } (\mathfrak{A}, \sigma[x/a]) \models \phi \\ &\Leftrightarrow \text{para toda } a \in A \text{ se cumple que } (\mathfrak{A}, \sigma[x/a]) \models \neg\phi \\ &\Leftrightarrow (\mathfrak{A}, \sigma) \models \forall x(\neg\phi) \end{aligned}$$

□

Problema 2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas?. Justifique su respuesta.

Solución.

Recordemos que una oración φ es consecuencia lógica de un conjunto de oraciones Σ , denotado por $\Sigma \models \varphi$, si para toda estructura $\mathfrak{A}$ se tiene que si $\mathfrak{A} \models \Sigma$ entonces $\mathfrak{A} \models \varphi$.

1. $\{\forall x \exists y R(x, y)\} \models \exists x \forall y R(x, y)$

La afirmación es falsa, considere por ejemplo $\mathfrak{A} = \langle A = \{1, 2, 3\}, R^{\mathfrak{A}} = \{(1, 1), (2, 1), (3, 2)\} \rangle$

2. $\{\exists x \forall y R(x, y)\} \models \forall x \exists y R(x, y)$

La afirmación es falsa, considere por ejemplo $\mathfrak{A} = \langle A = \{1, 2, 3\}, R^{\mathfrak{A}} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3)\} \rangle$

3. $\{\exists x P(x), \exists y Q(y)\} \models \exists x (P(x) \wedge Q(x))$

La afirmación es falsa, considere por ejemplo $\mathfrak{A} = \langle A = \{1, 2\}, P^{\mathfrak{A}} = \{1\}, Q^{\mathfrak{A}} = \{2\} \rangle$

4. $\{\forall x \exists y S(x, y)\} \models \exists y S(y, y)$

La afirmación es falsa, considere por ejemplo $\mathfrak{A} = \langle A = \{1, 2\}, S^{\mathfrak{A}} = \{(1, 2), (2, 1)\} \rangle$

Problema 3.

1. Dé una oración ϕ que sea satisfacible sólo por estructuras con al menos n elementos ($n \geq 1$).

Solución. Utilizaremos $(x \neq y)$ para expresar $\neg(x = y)$.

Partamos de representar una oración con al menos un elemento:

$$\exists x (x = x)$$

Al menos dos elementos:

$$\exists x \exists y (x \neq y)$$

Al menos tres elementos:

$$\exists x \exists y \exists z (x \neq y \wedge x \neq z \wedge y \neq z)$$

En general, para n elementos:

$$Y_{\leq n} = \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n \bigwedge_{i \neq j} (x_i \neq x_j)$$

2. Dé una oración ϕ que sea satisfacible sólo por estructuras con exactamente n elementos.

Solución. A la solución anterior agregamos la restricción de que no existan más elementos:

$$Y_{=n} = Y_{\leq n} \wedge \forall y \left(\bigvee_{i=1}^n (y = x_i) \right)$$

o también:

$$Y_{=n} = Y_{\leq n} \wedge \neg Y_{\leq n+1}$$

Problema 4. Demuestre que los siguientes problemas son indecidibles:

1. $\text{EQUIV} = \{\langle \phi, \psi \rangle \mid \phi \text{ y } \psi \text{ son oraciones equivalentes}\}$

Solución. Proponemos una reducción de VAL a EQUIV. Recordemos que VAL es el problema de decidir si una oración es válida, y es indecidible (visto en clases).

Planteamos una función de reducción $f : \text{VAL} \rightarrow \text{EQUIV}$ tal que:

$$f(\phi) = \langle \phi, \psi_{val} \rangle$$

donde ψ_{val} es una oración que es válida en todas las estructuras. Por ejemplo, $\psi_{val} = \forall x (x = x)$.

Notamos que f es computable, y luego:

$$\begin{aligned}\langle \phi \rangle \in \text{VAL} &\Leftrightarrow \phi \text{ es válida} \\ &\Leftrightarrow \phi \equiv \psi_{val} \\ &\Leftrightarrow \langle \phi, \psi_{val} \rangle \in \text{EQUIV}\end{aligned}$$

□

2. $\text{CONS} = \{ \langle \Sigma, \phi \rangle \mid \Sigma \text{ es un conjunto finito de oraciones y } \Sigma \models \phi \}$

Solución.

Proponemos una reducción de VAL a CONS. Planteamos una función de reducción $f : \text{VAL} \rightarrow \text{CONS}$ tal que:

$$f(\phi) = \langle \Sigma, \phi \rangle$$

donde $\Sigma = \{ \psi_{val} \}$ es un conjunto finito de oraciones, y ψ_{val} es una oración que es válida en todas las estructuras. Por ejemplo, $\psi_{val} = \forall x(x = x)$. Notamos que f es computable, y luego:

$$\begin{aligned}\langle \phi \rangle \in \text{VAL} &\Leftrightarrow \phi \text{ es válida} \\ &\Leftrightarrow \text{para toda estructura } \mathfrak{A} \text{ se cumple que } \mathfrak{A} \models \phi \\ &\Leftrightarrow \text{para toda estructura } \mathfrak{A} \text{ se cumple que } \mathfrak{A} \models \Sigma \text{ entonces } \mathfrak{A} \models \phi \\ &\Leftrightarrow \Sigma \models \phi \\ &\Leftrightarrow \langle \Sigma, \phi \rangle \in \text{CONS}\end{aligned}$$

□